

Cadenas de Markov

Ayudantes: Paulina Quilodrán - Nicolás Tapia - Felipe Villa
Profesor: Franco Basso

1. Cadenas de Markov en tiempo Discreto

Es cadena de Markov si cumple:

1. **Homogeneidad:** $\forall i, j \in I$ $P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ no depende de n . Esto quiere decir que:

$$P_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) = P(X_1 = j | X_0 = i)$$

Además, $P_{ij} \geq 0$, $\sum_{j \in I} P_{ij} = 1$

2. **Markovianidad:** $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $\forall j, i_n, i_{n-1}, \dots, i_0 \in I$:

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j | X_n = i_n)$$

Algunas definiciones importantes son:

1. **Probabilidad de transición:** $P_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$
2. **Probabilidad de transición en n pasos:** $P_{ij}^n = P(X_n = j | X_0 = i)$

a) **Teorema de Chapman-Kolmogorov:**

$$P_{ij}^{n+m} = \sum_{k \in I} P_{ik}^n P_{kj}^m$$

3. **Cadena de Markov Irreducible:** Se dice cadena de Markov irreducible si posee una única clase de comunicación.
4. **Probabilidad de retorno:** La probabilidad de que comenzando en i , el sistema vuelva alguna vez a i .

$$f_i = \sum_{n=1}^{\infty} f_i^n$$

5. Probabilidad de que comenzando en i , el sistema vuelva por primera vez tras n pasos:

$$f_i^n = f_{ii}^n$$

6. Probabilidad de que iniciando en i , el sistema visite por primera vez a j tras n pasos:

$$f_{ij}^n = P(X_n = j, X_k \neq j; k \in \{1, \dots, n-1\} | X_0 = i)$$

7. **Estados transientes y recurrentes:** Un estado i es recurrente si y solo si el regreso a este estado es un evento seguro, es decir, $f_i = 1$. Si el estado no es recurrente, entonces es transiente.

a) **Caracterización de la recurrencia**

$$i \text{ es recurrente} \longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}^n \text{ diverge}$$

8. **Número de visitas a i :** Suponiendo que el sistema comienza en i

$$X \sim \text{geo}(1 - f_i) \quad P(X = n) = f_i^{n-1} \cdot (1 - f_i)$$

9. **Tiempo esperado de retorno:**

$$\tau_i = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_i^n$$

10. **Recurrencia nula y positiva**

a) i es recurrente positivo si y solo si τ_i es finito

b) i es recurrente nulo si y solo si τ_i es infinito

11. **Periodicidad:** La periodicidad del nodo i se define como

$$d_i = \text{mcd}(n \in \mathbb{N}; P_{ii}^n > 0)$$

12. **Vector de probabilidades estacionarias:** El vector de probabilidades estacionarias se define como $\pi = (\pi_j)_{j \in I}$; $\pi_j \geq 0 \forall j \in I$. Donde π es la única solución al sistema:

$$\pi = P^t \pi \quad \wedge \quad \sum_{i \in I} \pi_i = 1$$

13. **Distribución del sistema tras n pasos:** Dado un vector de probabilidades iniciales del sistema $\pi^{(0)}$, se define $\pi^{(n)}$ como la distribución de probabilidad del sistema tras n pasos.

$$\pi^n = (P^n)^t \cdot \pi^0$$

y la probabilidad de que el sistema esté en j tras n pasos es:

$$P(X_n = j) = \pi_j^n$$

2. Cadenas de Markov en tiempo Continuo

Diremos que X es una cadena de Markov en Tiempo Continuo si y solo si cumplen con:

1. **Markovianidad:** $P(x(t+s) = j \mid x(s) = i, x(n) = f(n) \forall n \in (0, s)) = P(x(t+s) = j \mid x(s) = i)$
2. **Homogeneidad:** $P(x(t+s) = j \mid x(s) = i)$ no depende de s .

Tiempos de permanencia en el estado i : $T_i \sim \exp(v_i)$. Donde v_i es la tasa de permanencia.

Probabilidades de transición: Probabilidad de estar en j tras un tiempo t , habiendo partido en el estado i .

$$P_{ij}(t) = P(X(t) = j \mid X(0) = i)$$

Tasas de transición: Guardan toda la información relevante de una CDMC pues $q_{ij} = P_{ij} \cdot v_i$

$$\sum_{j \in I} q_{ij} = v_i \quad \longrightarrow \quad P_{ij} = \frac{q_{ij}}{\sum_{j \in I} q_{ij}}$$

Teorema de Chapman-Kolmogorov:

$$P_{ij}(t+s) = \sum_{k \in I} P_{ik}(t) \cdot P_{kj}(s)$$

Ecuaciones de backward y forward de Kolmogorov:

Backward:

$$P'_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} q_{ik} P_{kj}(t) - v_i P_{ij}(t)$$

Forward:

$$P'_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} q_{kj} P_{ik}(t) - v_i P_{ij}(t)$$

Resultados a largo plazo: Tiene que ver con la probabilidad de estar en algún estado después de mucho tiempo, este análisis no tiene dependencia del estado inicial. Esta probabilidad se denomina π_j y es la solución a:

$$v_j \pi_j = \sum_{k \neq j} q_{kj} \cdot \pi_k \quad \wedge \quad \sum_{k \in I} \pi_k = 1$$

3. Ejercicios

1. Considere la matriz de una etapa, donde el espacio de estados es $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:

$$P = \begin{pmatrix} 0,75 & 0 & 0,25 & 0 & 0 \\ 0,25 & 0 & 0 & 0 & 0,75 \\ 0,75 & 0 & 0,25 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,25 & 0,25 & 0 \end{pmatrix}$$

- Clasifique los estados del sistema.
 - Obtenga la distribución en el largo plazo si se sabe que inicialmente el sistema se encuentra en los estados 3, 4 y 5 con igual probabilidad.
 - Calcule $P(x_7 = 4; x_5 = 1; x_4 = 2; x_0 = 3 \mid x_3 = 5)$, si se sabe que el sistema inicialmente se encuentra en los estados 2, 4 y 5 con igual probabilidad.
 - Obtenga la distribución de probabilidades del tiempo que demora en volver al estado 2.
 - ¿Cuál es el tiempo medio que se demora en volver al estado 3?
2. Se quiere construir un modelo markoviano para estimar la dinámica de vida de un cultivo de ovas de salmón en la etapa de maduración de la ova. En un estanque con agua dulce se ponen N ovas fecundadas. Después de 8 días, las ovas que han sobrevivido se convierten en pequeños salmones, los cuales se traspan a otros estanques para seguir su evolución. En este proceso de maduración, algunas ovas mueren. Se sabe que la distribución de la probabilidad de una ova llegue a esta etapa del desarrollo es exponencial con media μ . Sea X_n el número de ovas vivas al inicio del día n . Se pide:
- Indique el rango de la variable.
 - Obtenga la regla de transición.
 - Obtenga la matriz P .
3. Un organismo unicelular tiene un ciclo de vida que permite distinguir 2 posibles estados: Inmaduro (I) o Desarrollado (D). Un individuo inmaduro permanece en ese estado un tiempo que distribuye exponencial, con media $\frac{1}{\alpha}$ (minutos). Un individuo desarrollado permanece en ese estado un tiempo que distribuye exponencial con media $\frac{1}{\beta}$ (minutos), al cabo del cual se divide en dos, dando origen a dos individuos inmaduros.
- Formule un modelo de Markov en tiempo continuo que permita describir la evolución de una población de estos organismos, la cual comienza en $t = 0$ con un individuo inmaduro. ¿Qué estados definiría? ¿Cuáles son las tasas de transición?
4. Usted ha decidido instalarse con un negocio para lustrar zapatos. El establecimiento consta de dos sillas. En la silla 1 los zapatos del cliente son limpiados y embetunados, para luego pasar a la silla 2, donde se le saca brillo. Los tiempos de servicio en las 2 sillas son variables aleatorias independientes, que distribuyen exponencial con tasa μ_1 y μ_2 , respectivamente. Considere que los clientes potenciales tienen tiempos de llegada exponenciales de tasa λ y que el cliente solo entra al establecimiento si las 2 sillas están desocupadas.

- Modele como una cadena de Markov a tiempo continuo.

Suponga que ahora un ayudante es contratado y cada uno trabaja en una silla. Considere el mismo problema anterior, pero ahora un cliente potencial entra al negocio si la silla 1 está vacía. Cuando el trabajo en la silla 1 se termina, pasa a la silla 2 si está vacía o espera en la 1 hasta que la 2 se desocupe.

- Modele de nuevo como una CDMC. ¿Por qué puede hacerlo?

5. **(Modelo de inventario)** Una tienda de aparatos electrónicos vende un sistema de juegos de video y opera bajo el siguiente esquema: Si al final del día el número de unidades disponibles es 1 o 0, se ordenan nuevas unidades para llevar el total a 5. Para simplificar supondremos que la nueva mercancía llega antes de que la tienda abra al día siguiente. Sea X_n el número de unidades disponibles al final del n -ésimo día y supongamos que el número de clientes que quieren comprar un juego es 0, 1, 2 o 3 con probabilidades 0.3; 0.4; 0.2 y 0.1, respectivamente. Obtener la matriz de transición para el problema planteado y defina para un caso general de una política de control de inventarios (s, S) . Donde el stock disponible cae a s o por debajo de s , y se ordena suficiente mercancía para llevar el stock a S . Se define D_n la demanda en el n -ésimo día.

6. En un pequeño centro hospitalario se tiene la urgencia de instalar equipos nuevos. Estos equipos son muy costosos y se deben manejar con mucho cuidado por lo que se necesita que el establecimiento esté vacío al momento de la instalación. Actualmente hay M pacientes en el centro y con el fin de poder proceder a la instalación no se recibirán más pacientes hasta que esta se realice.

Cada mañana un doctor evalúa la condición de los pacientes para ver si son dados de alta. Se ha determinado que cada paciente tiene una probabilidad p de estar rehabilitado y salir del centro y una probabilidad $(1 - p)$ de seguir internado, independiente de lo que ocurra con los demás pacientes. Nadie puede ingresar al centro hasta después de instalados los equipos.

- a) Muestre que el sistema descrito puede ser modelado como una cadena de Markov en tiempo discreto, dibuje el grafo correspondiente, identifique las clases y clasifique sus estados.
- b) Si el sistema inicialmente tiene M pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que algún día tenga $M - 1$? ¿Cuál es la probabilidad de que algún día se puedan instalar los equipos?

Ahora suponga que la instalación de los equipos ya se realizó, por lo que pueden llegar pacientes al centro hospitalario. Cada cliente, al llegar, paga un monto \$C que cubre su atención médica durante todos los periodos que estará en el centro. Se sabe que la probabilidad que lleguen k pacientes en un día es q_k , con $k = 0, \dots, 3$. Además el centro solo cuenta con tres camas por lo que, si llega una persona y no hay cama disponible, es derivada a otro centro médico. Considere que una persona que ingresa al centro es internada al menos una noche y no tiene el alta sin una evaluación positiva del doctor que pasa revisión en la mañana.

- c) Modifique su modelo para esta nueva situación y dibuje el grafo correspondiente, identifique las clases y clasifique los estados. ¿Existirán probabilidades estacionarias para este sistema? En caso afirmativo plantee las ecuaciones que permitirían encontrarlas. Entregue una expresión para ganancia diaria esperada en el largo plazo.